Câu 1. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;-1;2)$, đường thẳng $(d):\frac{x+1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P): x+y-2z+5=0$. Xét đường thẳng Δ cắt d và (P) tại hai điểm M, N sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN. Biết vectơ $\vec{u}=(1;a;b)$ là một vectơ chỉ phương của Δ. Tính $a+b$.

Lời giải

Đáp án: 2,5.

Gọi điểm $M(2t-1;t;t+2)\in d$

Vì A là trung điểm của MN nên ta có tọa độ của điểm $N(3-2t;-2-t;2-t)$

Mà điểm N thuộc mp (P) nên ta có: $3-2t-2-t-4+2t+5=0 \Leftrightarrow t=2$.

Vậy $M(3;2;4)$ và vectơ $\overrightarrow{AM}(2;3;2)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ.

Chọn $\vec{u}=(1;\frac{3}{2};1)$ là một VTCP của Δ. Ta có: $a+b=2,5$.

Câu 2. **(Cụm trường Hải Dương 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(2;-1;2), B(1;4;-3)$ và mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$. Đường thẳng d thay đổi sao cho d luôn đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P). Khi khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d nhỏ nhất thì đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u}=(a;1;b)$. Giá trị của $4a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 15.

+ Ta thấy: điểm $A\notin(P)$

+ Gọi (Q) là mặt phẳng qua điểm $A(2;-1;2)$, chứa đường thẳng d và song song với mặt phẳng (P) khi đó (Q) có phương trình là $x-2y+2z-8=0$. Gọi H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B lên (Q) và đường thẳng d. Khi đó BK là khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d và $BK\geq BH$. Vậy khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d nhỏ nhất thì đường thẳng d đi qua điểm A và H.

+ Đường thẳng $BH:\begin{cases}x=1+t\\y=4-2t\\z=-3+2t\end{cases}$. Thay vào phương trình mặt phẳng (Q): $x-2y+2z-8=0$ ta có $1+t-2(4-2t)+2(-3+2t)-8=0\Leftrightarrow t=\frac{7}{3}\Rightarrow H\left(\frac{10}{3};-\frac{2}{3};\frac{5}{3}\right)$. Khi đó $\overrightarrow{AH}=\left(\frac{4}{3};\frac{1}{3};-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}(4;1;-1)$.

Hay $\vec{u}=(4;1;-1)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d. Vậy $4a+b=15$

Câu 3. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2;1;1)$ và đường thẳng $d:\frac{x-3}{1}=\frac{y-3}{-1}=\frac{z+1}{-2}$. Đường thẳng Δ đi qua M, song song với mặt phẳng

$(Q): x-2y+z-3=0$ và tạo với d góc nhỏ nhất. Gọi $A(-8;a;b)$ là một điểm nằm trên đường thẳng Δ. Tính giá trị $a+b$.

Lời giải

Đáp án: 36.

$\overrightarrow{u_\Delta}=(x;y;z)$ (với $x^2+y^2+z^2>0$) là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ.

$\overrightarrow{n_Q}=(1;-2;1)$ là vectơ pháp tuyến của (Q).

$\Delta // (Q) \Rightarrow \overrightarrow{u_\Delta}.\overrightarrow{n_Q}=0 \Rightarrow x-2y+z=0 \Rightarrow x=2y-z$ (1)

$\overrightarrow{u_d}=(1;-1;-2)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng d.

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng, ta có: $\cos\alpha=\dfrac{|x-y-2z|}{\sqrt{6(x^2+y^2+z^2)}}$ (2)

Thế (1) và (2) ta được $\cos\alpha=\dfrac{|2y-z-y-2z|}{\sqrt{6(2y-z)^2+6y^2+6z^2}}=\dfrac{|y-3z|}{\sqrt{6(2y-z)^2+6y^2+6z^2}}$

+) Trường hợp 1: $y=0$ thì $\cos\alpha=\dfrac{|-3z|}{\sqrt{12z^2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow\alpha=30^\circ$.

+) Trường hợp 1: $y\neq 0$ thì $\cos\alpha=\dfrac{\left|1-3\dfrac{z}{y}\right|}{\sqrt{6\left(2-\dfrac{z}{y}\right)^2+6+6\left(\dfrac{z}{y}\right)^2}}$.

Đặt $t=\dfrac{z}{y}\Rightarrow f(t)=\dfrac{|1-3t|}{\sqrt{6(2-t)^2+6+6t^2}}=\sqrt{\dfrac{9t^2-6t+1}{12t^2-24t+30}}$.

Đặt $g(t)=\dfrac{9t^2-6t+1}{12t^2-24t+30}\Rightarrow g'(t)=\dfrac{-144t^2+516t-156}{(12t^2-24t+30)^2}$. $g'(t)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}t=\dfrac{13}{4}\\ t=\dfrac{1}{3}\end{array}\right.$.

t	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		$\frac{13}{4}$		$+\infty$
$g'(t)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(t)$	$\frac{3}{4}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{35}{36}$	$\searrow$	$\frac{3}{4}$

$g(t)=0\Rightarrow\cos\alpha=0\Rightarrow\alpha=90^\circ$.

$g(t)=\dfrac{35}{36}\Rightarrow\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{35}}{6}\Rightarrow\alpha\approx 9,6^\circ$.

Suy ra $g(t)=\frac{\sqrt{35}}{6}$ khi $t=\frac{13}{4}$ thì góc α nhỏ nhất.

Với $t=\frac{13}{4}\Rightarrow\frac{z}{y}=\frac{13}{4}\Rightarrow z=\frac{13}{4}y$. Kết hợp với (1) ta được $x=2y-\frac{13}{4}y=-\frac{5}{4}y$.

Suy ra $\overrightarrow{u_\Delta}=\left(-\frac{5}{4}y;y;\frac{13}{4}y\right)=\frac{y}{4}(-5;4;13)$.

Phương trình tham số của Δ là $\begin{cases}x=2-5t\\y=1+4t\\z=1+13t\end{cases}$.

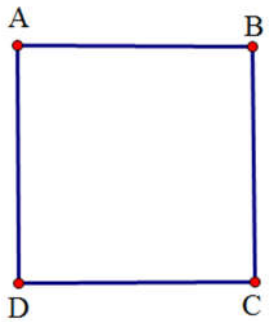
$x_A=-8\Rightarrow 2-5t=-8\Rightarrow t=2\Rightarrow\begin{cases}y_A=9\\z_A=27\end{cases}\Rightarrow A(8;9;27)\Rightarrow\begin{cases}a=9\\b=27\end{cases}\Rightarrow a+b=36$.

Câu 4. **(THPT Mai Trúc Loan - Hà Tĩnh 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$ có $B(3;0;8)$, $D(-5;-4;0)$. Biết đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy) và có tọa độ là những số nguyên, điểm $M(x;y;z)$ thuộc đường thẳng CD sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $x-y+z$.

Lời giải

Đáp án: 7

Phần giải chi tiết:



Ta có $A\in(Oxy)\Rightarrow A(a;b;0)\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(3-a;-b;8)\\\overrightarrow{AD}=(-5-a;-4-b;0)\end{cases}$.

$ABCD$ là hình vuông $\Rightarrow\begin{cases}AB\perp AD\\AB=AD\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0\\AB=AD\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}(3-a)(-5-a)-b(-4-b)=0\\(3-a)^2+(-b)^2+8^2=(-5-a)^2+(-4-b)^2\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}a^2+b^2+2a+4b-15=0\\b=4-2a\end{cases}$

$\Rightarrow 5a^2 - 22a + 17 = 0$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} a = 1 \\ a = \dfrac{17}{5} \end{array}\right.$.

Vì A có tọa độ nguyên nên $a = 1 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow A(1;2;0) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (2;-2;8)$.

Đường thẳng CD qua $D(-5;-4;0)$ và nhận $\vec{u} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} = (1;-1;4)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số: $\begin{cases} x = -5 + t \\ y = -4 - t \\ z = 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Gọi I là điểm thỏa $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} = \vec{0} \Rightarrow I\left(\dfrac{7}{3};\dfrac{2}{3};\dfrac{16}{3}\right)$.

Ta có $\left|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\right| = \left|\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{IB}\right| = \left|3\overrightarrow{MI}\right| = 3MI$. Khi đó $\left|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\right|$ nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất, tức là $MI \perp CD$ tại M.

$M \in CD \Rightarrow M(-5+t;-4-t;4t) \Rightarrow \overrightarrow{MI} = \left(\dfrac{22}{3} - t; \dfrac{14}{3} + t; \dfrac{16}{3} - 4t\right)$.

$\overrightarrow{MI} \perp \vec{u} \Rightarrow \overrightarrow{MI}.\vec{u} = 0 \Rightarrow t = \dfrac{4}{3} \Rightarrow M\left(-\dfrac{11}{3};-\dfrac{16}{3};\dfrac{16}{3}\right) \Rightarrow x - y + z = 7$.

Câu 5. Góc giữa hai mặt phẳng (P): $x - y + 4z - 2 = 0$ và mặt phẳng (Q): $2x - 2z + 7 = 0$ bằng a^0. Tìm $cosa$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) có vec-tơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_1} = (1;-1;4)$.

Mặt phẳng (Q) có vec-tơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_2} = (2;0;-2)$.

Ta có $\cos((P),(Q)) = \dfrac{\left|\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}\right|}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|.\left|\overrightarrow{n_2}\right|} = \dfrac{\left|1.2 + (-1).0 + 4.(-2)\right|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (4)^2}.\sqrt{2^2 + 2^2}} = \dfrac{6}{\sqrt{18.8}} = \dfrac{1}{2}$.

Suy ra cos góc giữa (P) và (Q) bằng $0,5$

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 4 điểm $A(3;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;12)$ và $D(2;1;-2)$. Gọi Δ là đường thẳng qua D và thỏa mãn $T = d(A,\Delta) + 2d(B,\Delta) + 3d(C,\Delta)$ đạt giá trị lớn nhất. Góc tạo bởi Δ và trục (Oxy) là bao nhiêu độ (làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Đáp số: 8

Phương trình mặt phẳng (ABC): $\dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} + \dfrac{z}{12} = 1 \Leftrightarrow 4x + 6y + z - 12 = 0$.

Nhận thấy D thuộc mặt phẳng (ABC) khi đó ta có: $T = d(A,\Delta) + 2d(B,\Delta) + 3d(C,\Delta) \le AD + 2BD + 3CD$.

Vậy T lớn nhất khi và chỉ khi Δ là đường thẳng đi qua D và vuông góc với (ABC).

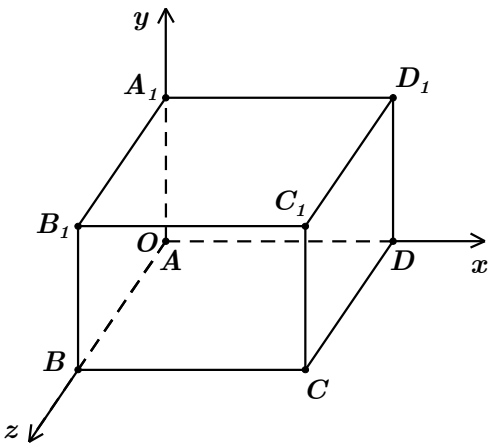
Khi đó Δ nhận vecto $\vec{u}=(4;6;1)$ làm vecto chỉ phương, mặt phẳng (Oxy) có vecto pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$. Ta có

$$\sin(\Delta,(Oxy))=\frac{|\vec{u}.\vec{k}|}{|\vec{u}|.|\vec{k}|}=\frac{|1|}{\sqrt{53}}\Rightarrow(\Delta,(Oxy))\approx 8^0$$

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ biết $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $D(0;1;0)$, $A_1(0;0;1)$.Gọi (P): $ax+by+cz-3=0$ (với a, b, $c\in\mathbb{Z}^*$) là phương trình mặt phẳng chứa CD_1 và tạo với mặt phẳng (BB_1D_1D) một góc có số đo nhỏ nhất. Giá trị của $T=a+b+c$ bằng

Lời giải

Trả lời: 4



Dễ dàng xác định được tọa độ một số đỉnh của hình lập phương như sau: $C(1;1;0)$, $D_1(0;1;1)$.

Mặt phẳng (P) chứa C, D_1 nên ta có: $\begin{cases}a+b-3=0\\b+c-3=0\end{cases}$.

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(a;b;c)$.

Mặt phẳng (BB_1D_1D) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{AC}=(1;1;0)$.

Gọi α là góc giữa mặt phẳng (P) và (BB_1D_1D). Vì $0°\le\alpha\le 90°$ nên α nhỏ nhất khi $\cos\alpha$ lớn nhất.

Ta có: $\cos\alpha=\left|\cos\left(\vec{n},\overrightarrow{AC}\right)\right|=\dfrac{|\vec{n}.\overrightarrow{AC}|}{|\vec{n}|.|\overrightarrow{AC}|}=\dfrac{|a+b|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}.\sqrt{2}}$

$$=\frac{3}{\sqrt{2}.\sqrt{(3-b)^2+b^2+(3-b)^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}.\sqrt{3(b-2)^2+6}}\le\frac{3}{\sqrt{2}.\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $b=2$.

Suy ra α nhỏ nhất bằng $30°$ khi $b=2$; $a=1$; $c=1$.

Vậy $T=a+b+c=4$.

Câu 8. **(Sở Sóc Trăng 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) chứa đường thẳng $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$ và tạo với đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=2+t\\y=3\\z=-1+8t\end{cases}$ một góc lớn nhất, có phương trình là $ax+by+cx-5=0$.Tính $a+b+c$.

Lời giải

Đáp án: -3

Giả sử mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}=(h;k;l)$, $(h^2+k^2+l^2\neq 0)$.

Do (P) chứa d nên (P) đi qua điểm $A(1;-1;0)\in d$ và $\vec{n}=(h;k;l)\perp\overrightarrow{u_d}=(2;-1;2)$

$\Leftrightarrow \vec{n}.\overrightarrow{u_d}=0\Leftrightarrow 2h-k+2l=0\Leftrightarrow k=2h+2l$ nên $\vec{n}=(h;2h+2l;l)$.

Ta có: $\cos\left(\vec{n},\overrightarrow{u_\Delta}\right)=\frac{|h+8l|}{\sqrt{65\left(5h^2+8hl+5l^2\right)}}\Rightarrow\cos^2\left(\vec{n},\overrightarrow{u_\Delta}\right)=\frac{h^2+16hl+64l^2}{65\left(5h^2+8hl+5l^2\right)}$

Nếu $l=0\Rightarrow\cos^2\left(\vec{n},\overrightarrow{u_\Delta}\right)=\frac{1}{325}$.

Nếu $l\neq 0\Rightarrow\cos^2\left(\vec{n},\overrightarrow{u_\Delta}\right)=\frac{t^2+16t+64}{65\left(5t^2+8t+5\right)}=f(t)$ với $t=\frac{h}{l}$ (chia cả tử và mẫu cho l), $t\in\mathbb{R}$

Có $f'(t)=\frac{-72t^2-630t-432}{65\left(5t^2+8t+5\right)^2}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-\frac{3}{4}\\t=-8\end{array}\right.$.

$f\left(-\frac{3}{4}\right)=\frac{29}{65}$, $f(-8)=0$ và $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(t)=\frac{1}{325}$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $f(t)$ đạt tại $t=-\frac{3}{4}$.

Yêu cầu bài toán xảy ra khi và chỉ khi $\cos\left(\vec{n},\overrightarrow{u_\Delta}\right)$ lớn nhất hay $f(t)$ lớn nhất.

Do đó $\frac{h}{l}=-\frac{3}{4}$. Chọn $h=3$, $l=-4$ suy ra $\vec{n}=(3;-2;-4)$.

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;-1;0)$ và nhận $\vec{n}=(3;-2;-4)$ là 1 VTPT có phương trình là $3x-2y-4z-5=0$.

Vậy $a+b+c=-3$.

Câu 9. **(Sở Lâm Đồng 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d):\frac{x-1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{1}$ và mặt phẳng $(P):3x-y+z-25=0$. Một đường thẳng (d') cắt trục Oz tại điểm M, cắt đường

thẳng (d) tại điểm N và (d') song song với mặt phẳng (P). Độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng MN bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 2,71.

Do điểm M thuộc trục Oz nên $M(0;0;z_M)$.

Đường thẳng (d) có phương trình tham số: $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 2t \\ z = -2+t \end{cases}$

Do điểm N thuộc đường thẳng (d) nên $N(t+1;2t;t-2)$.

Khi đó $\overrightarrow{MN} = (t+1;2t;t-2-z_M)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d').

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (3;-1;1)$.

Do đường thẳng (d') song song với mặt phẳng (P) nên

$\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot (t+1) - 1 \cdot 2t + (t-2-z_M) = 0$

$\Leftrightarrow z_M = 2t+1$

Khi đó $\overrightarrow{MN} = (t+1;2t;-t-3)$

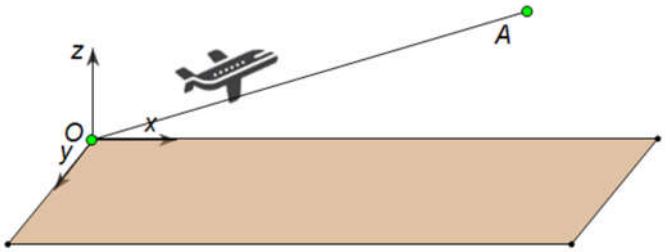
$MN^2 = (t+1)^2 + (2t)^2 + (-t-3)^2 = 6t^2 + 8t + 10$

Hàm số $f(t) = 6t^2 + 8t + 10$ là hàm bậc hai có $a = 6 > 0$, có đỉnh $I\left(-\frac{2}{3};\frac{22}{3}\right)$

Do đó $f(t)$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{22}{3}$ khi $t = -\frac{2}{3}$

Vậy độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng MN bằng $\sqrt{\frac{22}{3}} \approx 2,71$.

Câu 10. **(Sở Gia Lai 2025)** Một máy bay cất cánh tại một sân bay, sau khi bắt đầu cất cánh trong thời gian ngắn máy bay sẽ bay theo một đường thẳng và sân bay nơi máy bay cất cánh được coi là một mặt phẳng. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1 km. Biết rằng, máy bay bắt đầu cất cánh tại điểm $O(0;0;0)$ và sau một thời gian ngắn máy bay bay đến điểm $A(2;5;1,2)$ và sân bay máy bay cất cánh nằm trên mặt phẳng (Oxy). Góc tạo bởi đường bay của máy bay cất cánh và sân bay bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ là độ)?



Lời giải

Đáp số: 14.

Dựa vào đề bài ta có thể thấy góc tạo bởi đường bay của máy bay cất cánh và sân bay chính là góc của $\overrightarrow{OA}$ và mặt phẳng (Oxy).

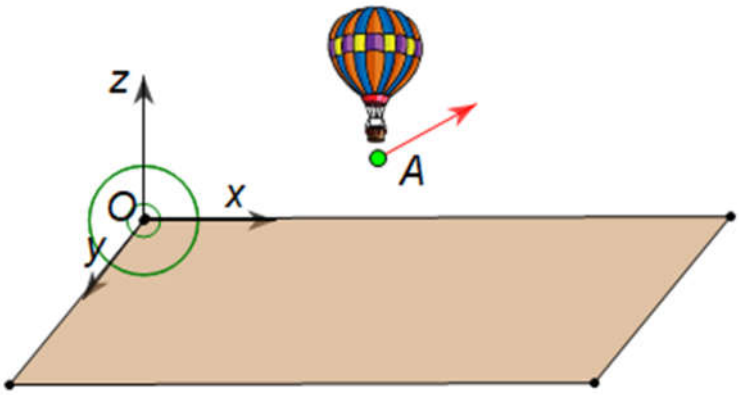
Ta có: $\overrightarrow{OA}=(2;5;1,2)$ và véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) là $\vec{n}=\vec{k}=(0;0;1)$.

Gọi α là góc tạo bởi $\overrightarrow{OA}$ và mặt phẳng (Oxy), suy ra:

$$\sin\alpha=\frac{\left|\overrightarrow{OA}.\vec{k}\right|}{\left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\vec{k}\right|}=\frac{|1,2.1|}{\sqrt{2^2+5^2+(1,2)^2}.\sqrt{1^2}}=\frac{6\sqrt{761}}{761}.$$

Suy ra $\alpha\approx 14°$.

Câu 11. **(Sở Ninh Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, một khinh khí cầu ở tọa độ $A(-16;-10;10)$ bắt đầu bay với vectơ vận tốc không đổi $\vec{v}=(4;3;-1)$ (đơn vị vận tốc là km/h) và dự kiến bay trong thời gian 10 giờ. Biết trạm kiểm soát không lưu đặt ở vị trí gốc tọa độ O kiểm soát được các vật thể cách trạm một khoảng tối đa bằng 12km. Thời gian kể từ khi trạm kiểm soát không lưu phát hiện ra khinh khí cầu đến khi khinh khí cầu ra khỏi vùng kiểm soát là bao nhiêu phút?



Lời giải

Đáp án: 240.

Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-16;-10;10)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{v}=(4;3;-1)$ là: $\begin{cases}x=-16+4t\\ y=-10+3t\\ z=10-t\end{cases}\ (t\in\mathbb{R})$

Gọi B là vị trí của khinh khí cầu mà trạm kiểm soát có thể kiểm soát được $\Rightarrow OB\le 12$

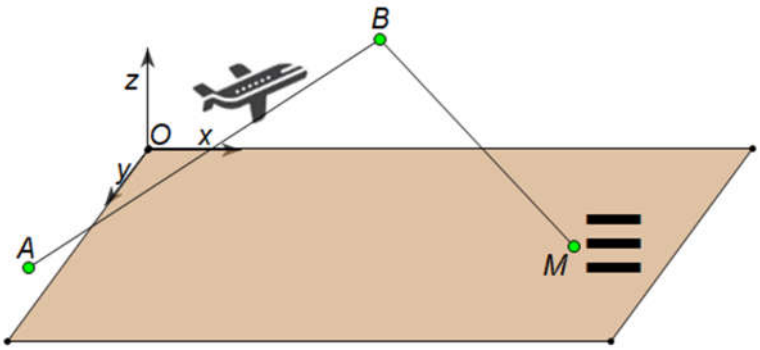
Vì $B \in d \Rightarrow B(-16+4t;-10+3t;10-t)$

$$\Rightarrow \sqrt{(-16+4t)^2+(-10+3t)^2+(10-t)^2} \le 12 \Leftrightarrow 26t^2-208t+312 \le 0 \Leftrightarrow 2 \le t \le 6$$

$$\left.\begin{array}{l} t=2 \Rightarrow B_1(-8;-4;8) \\ t=6 \Rightarrow B_2(8;8;4) \end{array}\right\} \Rightarrow \overrightarrow{B_1B_2}=(16;12;-4)$$

Khinh khí cầu bị phát hiện ra khi di chuyển từ B_1 đến B_2. Ta thấy $\overrightarrow{B_1B_2}=4\vec{v}$ nên thời gian từ khi trạm kiểm soát không lưu phát hiện ra khinh khí cầu đến khi khinh khí cầu ra khỏi vùng kiểm soát là 4h = 240 phút.

Câu 12. **(THPT Hùng Vương - Bình Thuận 2025)** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5;\ 0;\ 5)$ đến vị trí $B(10;\ 10;\ 3)$ và hạ cánh tại vị trí $M\ (a;\ b;\ 0)$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?



Lời giải

Đáp án: $42,5$.

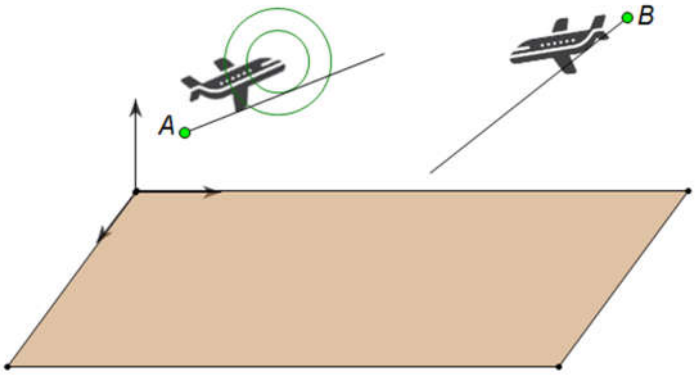
Phương trình đường thẳng AB là: $\dfrac{x-5}{5}=\dfrac{y}{10}=\dfrac{z-5}{-2}$.

Vì M thuộc AB nên tồn tại số thực t sao cho $M\ (5t+5;\ 10t;\ -2t+5)$.

Ngoài ra, M thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $-2t+5=0 \Leftrightarrow t=\dfrac{5}{2}$.

Suy ra $M\ (17,\ 5;\ 25;\ 0)$. Vậy $a+b=17,5+25=42,5$.

Câu 13. **(Cụm trường Nghệ An 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên hệ trục ứng với 10 km, trạm kiểm soát không lưu đang theo dõi hai máy bay. Máy bay thứ nhất ban đầu ở tọa độ $A(25;-10;1)$ và bay theo hướng vectơ $\overrightarrow{v_1}=(-3;-4;0)$ với tốc độ không đổi là 750 km/h. Máy bay thứ hai ban đầu ở tọa độ $B(30;-25;1,1)$ và bay theo hướng vectơ $\overrightarrow{v_2}=(-4;3;0)$ với tốc độ không đổi là 900 km/h. Trên máy bay thứ nhất có gắn radar tránh va chạm với bán kính hoạt động là 50 km. Hỏi thời gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình của radar máy bay thứ nhất là bao nhiêu phút (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Lời giải

Đáp án: $4,91$.

Máy bay 1: $\overrightarrow{v_1}=(-3;-4;0)\Rightarrow\left|\overrightarrow{v_1}\right|=5$

Vectơ chỉ phương của máy bay 1 là $\left(-\frac{3.750}{5};-\frac{4.750}{5};0\right)=(-450;-600;0)$.

Máy bay 2: $\overrightarrow{v_2}=(-4;3;0)\Rightarrow\left|\overrightarrow{v_2}\right|=5$.

Vectơ chỉ phương của máy bay 2 là $\left(-\frac{4.900}{5};\frac{3.900}{5};0\right)=(-720;540;0)$.

Phương trình đường thẳng máy bay 1 là $\begin{cases}x=250-450t\\y=-100-600t\\z=10\end{cases}$.

Phương trình đường thẳng máy bay 2 là $\begin{cases}x=300-720t\\y=-250+540t\\z=11\end{cases}$.

Khoảng cách giữa hai máy bay tại thời điểm t là $MN=\sqrt{(50-270t)^2+(-150+1140t)^2+1}$.

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán $MN\le 50\Rightarrow 1372500t^2-369000t+22501\le 0$

$\Leftrightarrow 0,09348\le t\le 0,17537$.

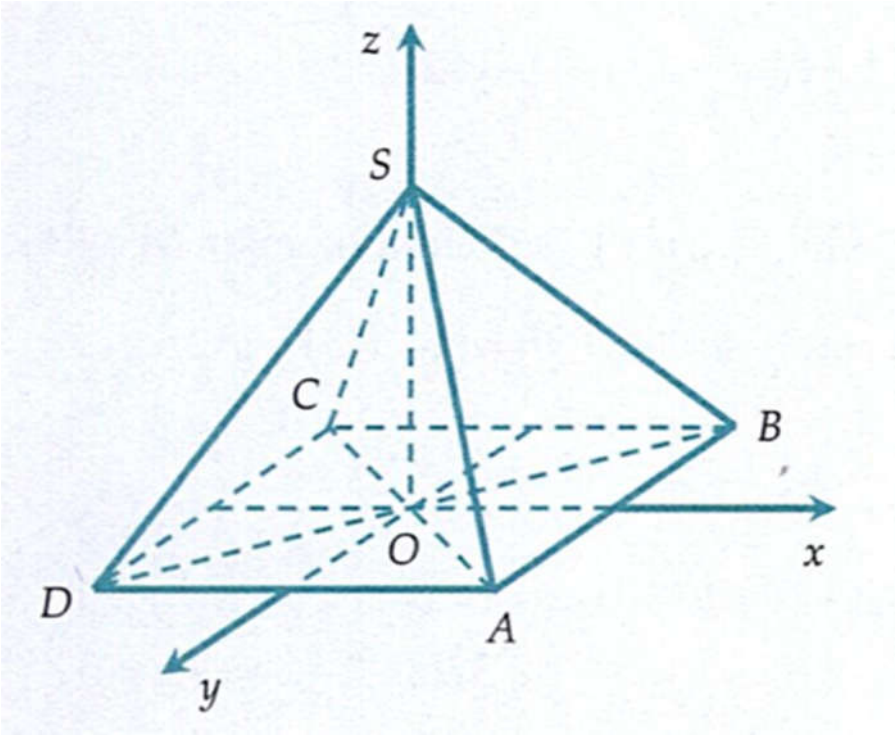
Vậy thời gian máy bay thứ hai xuất hiện trên màn hình radar của máy bay thứ nhất là

$0,08189\times 60\approx 4,91$ phút.

Câu 14. Kim tự tháp Giza ở Ai Cập có dạng một hình chóp tứ giác đều. Biết rằng cạnh đáy của kim tự tháp dài 230 m và chiều cao của kim tự tháp là $146,6\,m$. Tính độ dốc của mặt bên kim tự tháp so với mặt phẳng nằm ngang (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Minh họa kim tự tháp Giza bằng hình chóp tứ giác $S.ABCD$ như hình dưới.



$S.ABCD$ là hình chóp tứ giác với đáy là hình vuông, có tọa độ các đỉnh là $A(13;13;0), B(13;-13;0)$, $C(-13;-13;0), D(-13;13;0), S(0;0;14,66)$.

Khi đó ta có $\overrightarrow{SA}=(13;13;-14,66), \overrightarrow{SB}=(13;-13;-14,66)$.

Suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (SAB) là $\vec{n}=(14,66;0;13)$. Do đó góc α giữa (SAB) và Oxy được xác định bởi: $\cos\alpha=\dfrac{|0\cdot 14,66+0.1+1.13|}{\sqrt{1^2}\cdot\sqrt{14,66^2+13^2}}\approx 0,66$.

Suy ra $\alpha\approx 49^\circ$.

Đáp án: 49.

Câu 15. **(Cụm trường Hưng Yên 2025)** Một phần mềm mô phỏng vận động viên tập bắn bia mục tiêu có kích thước nhỏ $(42\text{cm}\times 42\text{cm})$ trong không gian $Oxyz$ (giả sử $|\vec{i}|=|\vec{j}|=|\vec{k}|=1\text{cm}$). Cho biết vận động viên đó sử dụng thước ngắm 3 và đứng cách xa bia mục tiêu là 100 m, trục d của nòng súng và cọc đỡ bia d' lần lượt có phương trình $d:\begin{cases}x=t\\y=2\\z=4\end{cases}$ và $d':\begin{cases}x=1\\y=2\\z=1+3t'\end{cases}$. Để bắn

trúng hồng tâm (thang điểm 10) thì vận động viên phải ngắm bắn vào điểm $N(a;b;c) \in d'$ và cách giao điểm của d và d' một khoảng 6 cm. Khi $c < 0$, tính giá trị biểu thức $2a - b + 3c$.

Lời giải

Đáp án: –6.

Gọi I là giao điểm của d và d'. Giải hệ $\begin{cases} t = 1 \\ 2 = 2 \\ 4 = 1 + 3t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t' = 1 \end{cases} \Rightarrow I(1;2;4)$.

Vì $N(a;b;c) \in d' \Rightarrow N(1;2;1+3t')$ và N cách giao điểm I một khoảng 6 cm nên $IN = 6$

$\Leftrightarrow \sqrt{(1-1)^2 + (2-2)^2 + (3t'-3)^2} = 6$

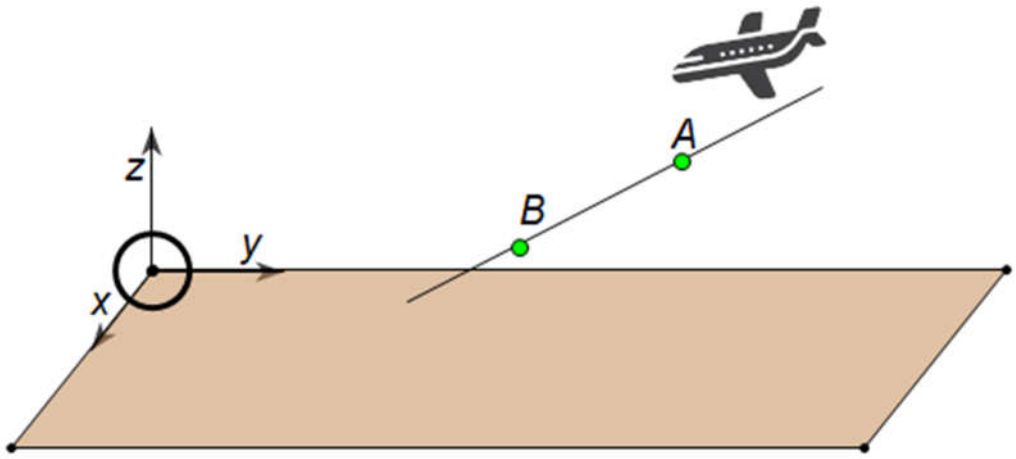
$\Leftrightarrow |3t' - 3| = 6 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3t' - 3 = 6 \\ 3t' - 3 = -6 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t' = 3 \\ t' = -1 \end{array}\right.$.

Với $t' = 3 \Rightarrow N(1;2;10)$ (không thỏa yêu cầu đề bài).

Với $t' = -1 \Rightarrow N(1;2;-2)$ (thỏa yêu cầu đề bài).

Vậy $a = 1$; $b = 2$; $c = -2 \Rightarrow 2a - b + 3c = 2.1 - 2 + 3.(-2) = -6$.

Câu 16. **(Sở Bắc Giang 2025)** Xét trong không gian $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc toạ độ $O(0;0;0)$, đơn vị trên mỗi trục là ki-lô-mét. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí $A(-500;-300;500)$ và $B(-200;-200;450)$. Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, toạ độ máy bay là $(a;b;c)$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.



Lời giải

Đáp án: 400.

Máy bay chuyển động theo đường thẳng Δ đi qua hai điểm A, B nên sẽ ở gần đài kiểm soát không lưu nhất khi nó ở vị trí H là hình chiếu vuông góc của gốc O lên đường thẳng Δ.

+ Đường thẳng Δ đi qua A, B nên có VTCP là $\overrightarrow{AB}(300;100;-50)$ do đó phương trình tham số là $\begin{cases} x=-500+6t \\ y=-300+2t \\ z=500-t \end{cases}$.

+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên Δ thì $H(-500+6t;-300+2t;500-t) \Rightarrow \overrightarrow{OH}(-500+6t;-300+2t;500-t)$, khi đó

$OH \perp \Delta$ nên $\overrightarrow{OH}.\overrightarrow{AB}=0 \Leftrightarrow 300(-500+6t)+100(-300+2t)-50(500-t)=0$

$\Leftrightarrow t=100$, suy ra $H(100;-100;400)$.

Vậy $P=a+b+c=400\ (km)$.

Câu 17. **(Sở Phú Thọ 2025)** Khi khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, một trong những giải pháp nhằm tiếp tế hàng cứu trợ đến những nơi khó tiếp cận là sử dụng flycam để xác định vị trí chính xác của người cần cứu trợ, sau đó sử dụng drone để vận chuyển các vật dụng thiết yếu thả xuống cho người này, giúp họ có thể cầm cự trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ đến nơi. Hai chiếc drone làm nhiệm vụ chuyển hàng cứu trợ bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất bay đến điểm cách điểm xuất phát 2,5km về phía nam và 1,5km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 60m. Chiếc thứ hai bay đến điểm cách điểm xuất phát 3km về phía bắc và 2,5km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 40m.Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc drone, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng). Giả sử trong trường hợp khẩn cấp cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu và các vật dụng cứu trợ cho hai drone sao cho tổng khoảng cách từ vị trí tiếp nhiên liệu tới hai drone nhỏ nhất. Vị trí cần tìm cách gốc tọa độ a km theo hướng bắc và b km theo hướng tây. Khi đó $a+b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: $1,7$.

Ta có: $60m=0,06km;\quad 40m=0,04km$

Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai drone, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy có hướng trùng với hướng đông, trục Oz vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo km.

Chiếc drone thứ nhất bay đến điểm $A(2,5;1,5;0,06)$, chiếc drone thứ hai bay đến điểm $B(-3;-2,5;0,04)$

Gọi $C(x;y;0)$ là vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu và các vật dụng.

Điểm đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxy) là $A'(2,5;1,5;-0,06)$. Khi đó: $AC+CB=A'C+CB$

Vì A', C, B khác phía so với (Oxy) nên $A'C + CB$ nhỏ nhất khi A', C, B thẳng hàng.

$\Rightarrow C = A'B \cap (Oxy)$

Ta có $\overrightarrow{BA'} = (5,5;4;-0,1)$

Phương trình đường thẳng BA': $\begin{cases} x = -3 + 5,5t \\ y = -2,5 + 4t \\ z = 0,04 - 0,1t \end{cases}$

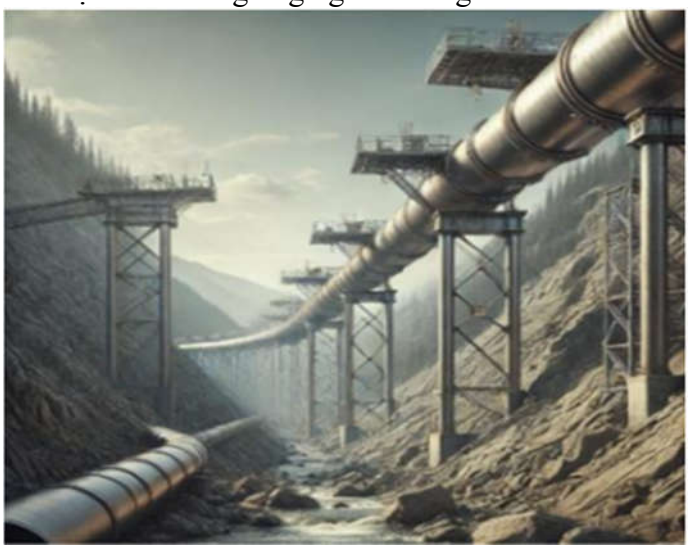
Phương trình mặt phẳng (Oxy): $z = 0$

Giao điểm của $A'B$ với (Oxy) là nghiệm của hệ $\begin{cases} x = -3 + 5,5t \\ y = -2 + 4t \\ z = 0,04 - 0,1t \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \dfrac{2}{5} \\ x = -\dfrac{4}{5} \\ y = -\dfrac{9}{10} \\ z = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow C\left(-\dfrac{4}{5}; -\dfrac{9}{10}; 0\right)$

Suy ra $a = \dfrac{4}{5}; b = \dfrac{9}{10} \Rightarrow a + b = \dfrac{17}{10} = 1,7$.

Câu 18. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Đường ống dẫn trên không là hệ thống đường ống được treo trên các giá đỡ hoặc cột cao, dùng để vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ từ nơi này đến nơi khác mà không cần chôn dưới lòng đất. Hệ thống này thường được sử dụng trong các khu vực có địa hình khó khăn, vùng băng giá, rừng rậm,… những nơi mà việc đào đường ống ngầm không khả thi.



Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là mét, người ta thiết lập một đường ống dẫn dầu trên không dọc theo đường thẳng $d: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 16 \end{cases}$ (t là tham số). Vì địa hình phức tạp,

người ta đành chọn điểm $A(12;10;15)$ cạnh vách núi để làm điểm trung chuyển từ mặt đất (mặt phẳng Oxy) đến đường ống này. Dựa vào kinh nghiệm của mình họ phải chọn vị trí B thuộc đường ống và vị trí C thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài các đoạn đường AB, BC, AC là bé nhất, tìm giá trị bé nhất đó theo đơn vị mét, làm tròn đến hàng phần chục.

Lời giải

Đáp án: $42,6$.

Vì điểm $A(12;10;15)$ và đường thẳng d cố định, nên khoảng cách từ A đến d không đổi

Vậy khoảng cách từ điểm A đến điểm B nhỏ nhất bằng khoảng cách từ A đến đường thẳng d.

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với d, (α) nhận $\vec{n}=(1;0;0)$ làm vectơ pháp tuyến (α): $x-12=0$

Khi đó B là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng $(\alpha) \Rightarrow B(12;0;16)$

Gọi A' là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow A'(12;10;-15)$ và $CA=CA'$

Ta có $AB+AC+BC=AB+BC+A'C$

Để tổng độ dài các đoạn đường AB, BC, AC là bé nhất $\Rightarrow B, C, A'$ thẳng hàng $\Rightarrow AB+BC+A'C=AB+BA'$

Mà $\overrightarrow{AB}(0;-10;1)$; $\overrightarrow{BA'}(12;10;-15)$

$\Rightarrow AB+BC+A'C=AB+BA'=\sqrt{10^2+31^2}+\sqrt{10^2+1^2}\approx 42,6$

Câu 19. **(Sở Yên Bái 2025)** Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh.

Với hệ trục toạ độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), toạ độ của A và B lần lượt là $A(3;2,5;15)$ và $B(21;27,5;10)$. Khi du khách khi ở độ cao 12 mét thì tọa độ của du khách lúc đó là $M(a;b;c)$. Tính giá trị biểu thức $T=a+b+c$.

Lời giải

Đáp án: $43,3$.

Phương trình đường thẳng chứa đường trượt zipline là đường thẳng AB.

Ta có: $A(3;2,5;15)$, $B(21;27,5;10) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (18;25;-5)$

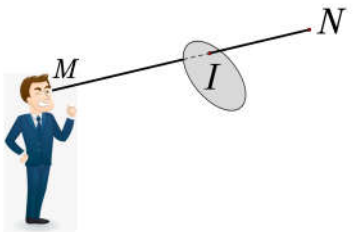
Phương trình đường thẳng chứa đường trượt zipline là $\begin{cases} x = 3 + 18t \\ y = 2,5 + 25t \\ z = 15 - 5t \end{cases} \ (t \in \mathbb{R})$.

Khi du khách khi ở độ cao 12 mét $\Rightarrow z = 12 \Rightarrow 15 - 5t = 12 \Rightarrow t = \frac{3}{5}$

Thay $t = \frac{3}{5}$ vào phương trình đường thẳng AB ta được $\begin{cases} x = 13,8 \\ y = 17,5 \\ z = 12 \end{cases} \Rightarrow M(13,8;17,5;12)$

Vậy $T = a + b + c = 13,8 + 17,5 + 12 = 43,3$.

Câu 20. **(THPT Đô Lương 1 - Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mắt một người quan sát đặt tại điểm $M(1;2;3)$ và vật cần quan sát đặt tại điểm $N(2;3;-12)$. Một tấm bìa cứng có dạng hình tròn thuộc mặt phăng Oxy tâm đặt tại gốc tọa độ, bán kính R che khuất tầm nhìn của người quan sát. Khi đó bán kính của tấm bìa nhỏ nhất là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Lời giải

Đáp án: $2,51$.

Giả sử người quan sát không nhìn thấy vật khi và chỉ khi người quan sát không nhìn thấy điểm N, hay tấm bìa cứng che khuất điểm N. Khi đó, đoạn thẳng MN cắt tấm bìa cứng tại điểm I thuộc mặt phẳng Oxy.

Phương trình đường thẳng $MN: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 15t \end{cases} \ (t \in \mathbb{R})$.

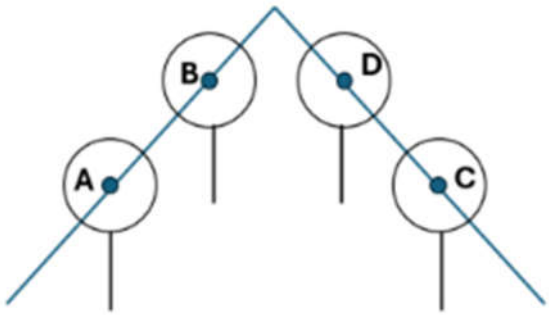
$I = MN \cap Oxy : z = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{5} \Rightarrow I\left(\frac{6}{5};\frac{11}{5};0\right)$.

Vì $z_M.z_N = -36 < 0$ nên M, N nằm về hai phía của I hay tấm bìa có thể che khuất vật.

Mặt khác, tấm bìa hình tròn có tâm là gốc tọa độ nên tấm bìa muốn che khuất vật khi và chỉ khi

$$R \geq OI = \sqrt{\left(\frac{6}{5}\right)^2 + \left(\frac{11}{5}\right)^2 + 0^2} = \frac{\sqrt{157}}{5} \approx 2,51.$$

Câu 21. **(Sở Phú Thọ 2025)** Trong một đợt diễn tập quốc phòng, hai người ở vị trí khác nhau cùng ngắm bắn một mục tiêu cố định trên không. Người ta gắn một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Người thứ nhất bắn một viên đạn đi qua hai điểm $A(5;7;10)$ và $B(6;9;12)$. Người thứ hai bắn một viên đạn đi qua hai điểm $C(15;17;5)$ và D (điểm D ở độ cao $26\,\text{m}$ so với mặt đất). Biết rằng sau một thời gian rời khỏi nòng súng, hai viên đạn chạm với nhau tại vị trí cách điểm A một khoảng $150\,\text{m}$ (tham khảo hình vẽ)



Hỏi D cách C một khoảng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

Lời giải

Đáp số: 28,8

Gọi $E(x;y;z)$ là điểm va chạm của hai viên đạn.

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(1;2;2)\Rightarrow AB=\sqrt{1^2+2^2+2^2}=3$.

Theo bài ra, ta có: $AE=150$; $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AE}$ cùng hướng.

Do đó: $\overrightarrow{AE}=\dfrac{150}{3}\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\begin{cases}x-5=50.1\\y-7=50.2\\z-10=50.2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=55\\y=107\\z=110\end{cases}\Rightarrow E(55;107;110)$.

Ta có: $\overrightarrow{CE}=(40;90;105)\Rightarrow\vec{u}=(8;18;21)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng CE.

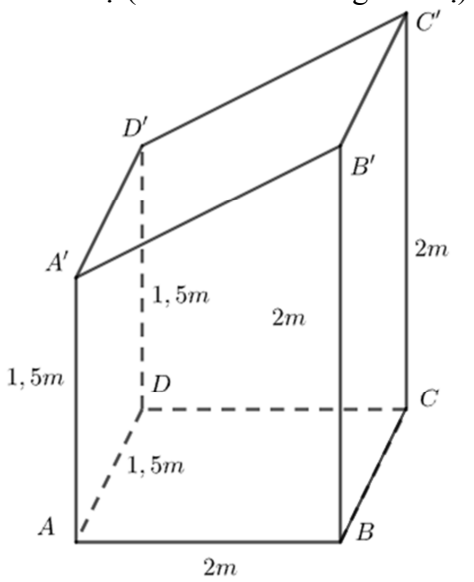
Phương trình đường thẳng CE là: $\begin{cases}x=15+8t\\y=17+18t\\z=5+21t\end{cases}$.

Theo bài ra ta có: $D(a;b;26)\in CE$, nên: $\begin{cases}a=15+8t\\b=17+18t\\26=5+21t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=23\\b=35\\t=1\end{cases}\Rightarrow D(23;35;26)$.

Vậy $CD=\sqrt{(23-15)^2+(35-17)^2+(26-5)^2}=\sqrt{829}\approx 28,8$.

Câu 22. Một hộ gia đình muốn làm chiếc lều như hình vẽ. Đáy nằm trên nền đất phẳng, các cột vuông góc với đáy có chiều cao $AA'=DD'=1,5m$, $BB'=CC'=2m$, đáy là hình chữ nhật có

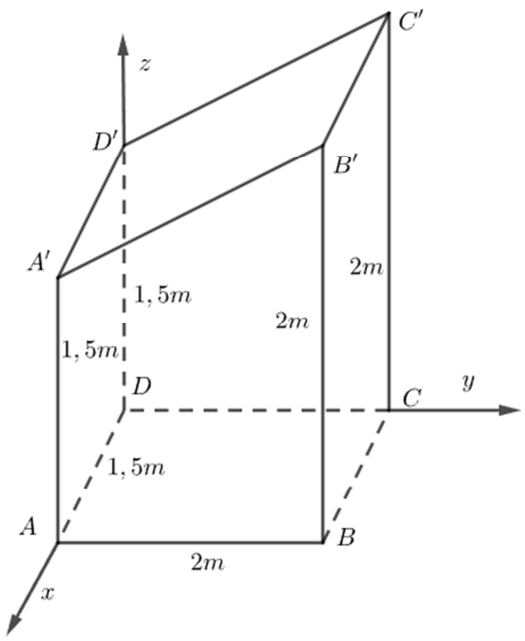
$AB = 2m, AD = 1,5m$ (Tham khảo hình vẽ minh hoạ). Góc tạo bởi mái nhà và nền nhà là bao nhiêu độ (làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đáp số: 14

Chọn hệ trục như hình vẽ



Khi đó ta có $D'(0;0;1,5)$, $A'(1,5;0;1,5)$ $B'(1,5;2;2)$.

$\overrightarrow{D'A'} = (1,5;0;0) = 1,5(1;0;0)$, $\overrightarrow{D'B'} = (1,5;2;0,5) = 0,5(3;4;1)$.

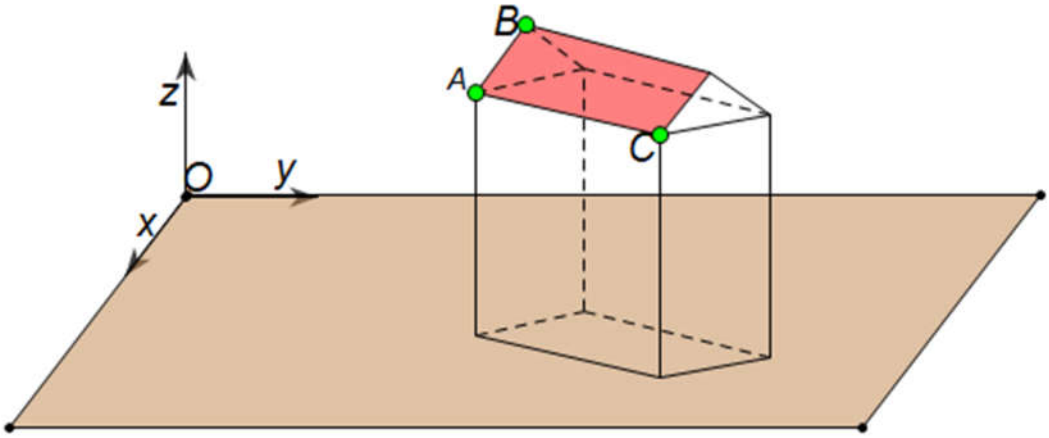
$\left[\overrightarrow{D'A'}, \overrightarrow{D'B'}\right] = (0;-1;-4) = -(0;1;4)$ là vecto pháp tuyến của $(A'B'C'D')$.

Mặt $(ABCD)$ có vecto pháp tuyến là $\vec{k} = (0;0;1)$.

Ta có

$$\cos\left((ABCD),(A'B'C'D')\right)=\frac{|4|}{1.\sqrt{17}}=\frac{4}{\sqrt{17}}\Rightarrow\left((ABCD),(A'B'C'D')\right)\approx 14^0$$

Câu 23. Khi gắn hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà sao cho nền nhà thuộc mặt phẳng (Oxy), người ta coi mỗi mái nhà là một phần của mặt phẳng và thấy ba vị trí A,B,C ở mái nhà bên trái lần lượt có toạ độ $(2;0;4),(4;0;3)$ và $(4;9;3)$. Góc giữa mái nhà bên trái và nền nhà bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Đáp án: 27

Ta gọi α là góc giữa mái nhà bên trái và nền nhà.

Khi đó $\alpha=((ABC);(Oxy))$.

Với (ABC) nhận vectơ $\vec{n}=[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}]$ với $\overrightarrow{AB}=(2;0;-1)$ và $\overrightarrow{AC}=(2;9;-1)$.

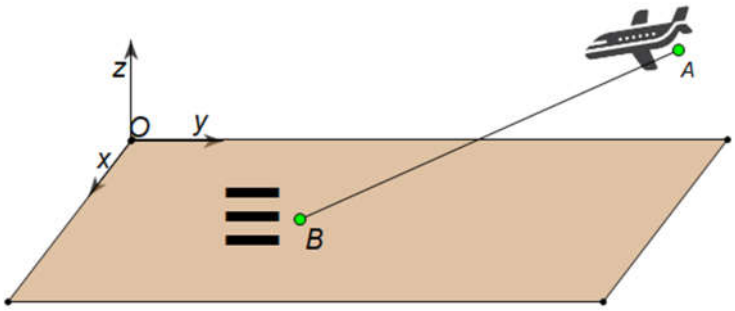
Khi đó $\vec{n}=(9;0;18)$.

Với (Oxy) do $Oz\perp(Oxy)$ nên mặt phẳng (Oxy) nhận $\vec{k}=(0;0;1)$ làm vectơ pháp tuyến.

Vậy $\cos\alpha=\dfrac{|\vec{n}\cdot\vec{k}|}{|\vec{n}|\cdot|\vec{k}|}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.

Suy ra $\alpha\approx 27^\circ$.

Câu 24. Khi gắn hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilomét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay ở vị trí $A(3;2;-3)$ sẽ hạ cánh tới vị trí $B(8;8;0)$. Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Trả lời: 21

Gọi α là góc giữa đường bay và sân bay. Khi đó $\alpha=(AB,(Oxy))$.

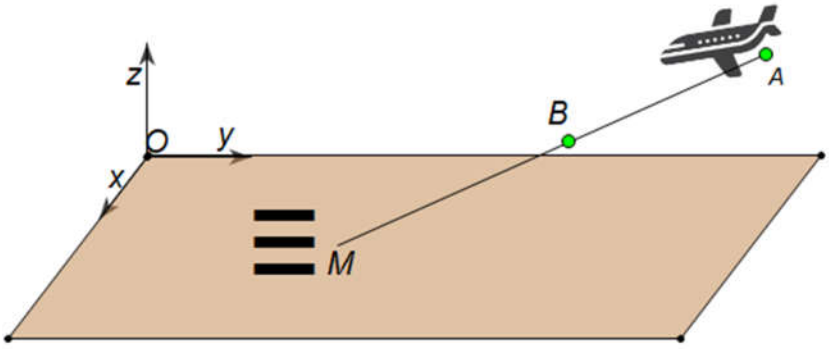
Với đường thẳng AB, nhận vectơ $\overrightarrow{AB}=(5;6;3)$ làm vectơ chỉ phương.

Với (Oxy) do $Oz\perp(Oxy)$ nên mặt phẳng (Oxy) nhận $\vec{k}=(0;0;1)$ làm vectơ pháp tuyến.

Khi đó ta có $\sin\alpha = \dfrac{\left|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{k}\right|}{|\overrightarrow{AB}|\cdot|\vec{k}|} = \dfrac{3\sqrt{70}}{70}$.

Vậy $\alpha \approx 21^\circ$.

Câu 25. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5;0;5)$ đến vị trí $B(10;10;3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a;b;0)$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần chục)?



Lời giải

Đáp số: 42,5.

$\overrightarrow{AB} = (5;10;-2)$.

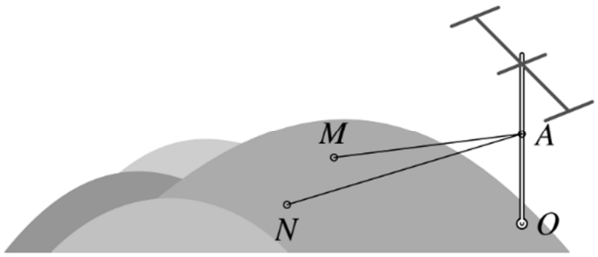
Đường thẳng AB có vecto chỉ phương $\vec{u} = (5;\ 10;\ -2)$ nên có phương trình tham số dạng

$$AB: \begin{cases} x = 5+5t \\ y = 10t \\ z = 5-2t \end{cases}$$

Vị trí máy bay hạ cánh là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow z = 0$, ta được $t = \dfrac{5}{2} \Rightarrow x = \dfrac{35}{2} = 17,5;\ y = 25$

Vậy toạ độ điểm $M(17,5;\ 25;\ 0)$ nên $a+b = 17,5+25 = 42,5$.

Câu 26. Người ta muốn dựng một cột ăngten trên một sườn đồi. Ăngten được dựng thẳng đứng trong không gian $Oxyz$ với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng 1m. Gọi O là gốc cột, A là điểm buộc dây cáp vào cột ăngten và M, N là hai điểm neo dây cáp xuống mặt sườn đồi (hình vẽ).



Cho biết tọa độ các điểm nói trên lần lượt là $O(0;0;0), A(0;0;8), M(4;-6;3)$, $N(-4;-3;2)$. Góc tạo bởi sợi dây cáp MA với mặt phẳng sườn đồi (Làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị độ).

Lời giải

Đáp án: 53

Ta có $\overrightarrow{MA}=(-4;6;5)$, $\overrightarrow{OM}=(4;-6;3)$, $\overrightarrow{ON}=(-4;-3;2)\Rightarrow\left[\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}\right]=(-3;-20;-36)$.

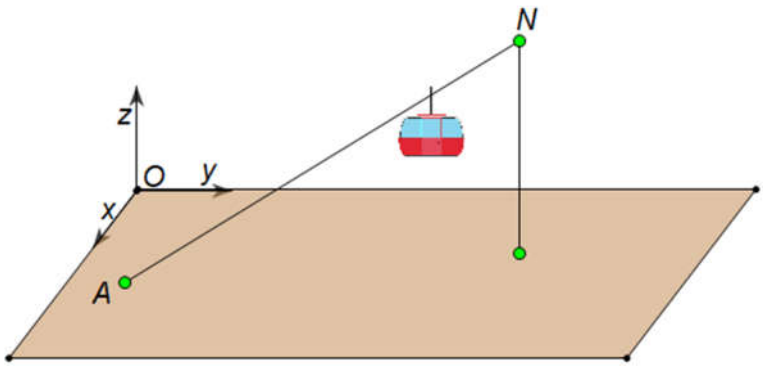
Mặt phẳng sườn đồi (OMN) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=\left[\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}\right]=(-3;-20;-36)$.

Ta có: $\sin\left(MA,(OMN)\right)=\left|\cos\left(\overrightarrow{MA},\vec{n}\right)\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{MA}.\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{MA}\right|.\left|\vec{n}\right|}=\dfrac{\left|-4.(-3)+6.(-20)+5.(-36)\right|}{\sqrt{(-4)^2+6^2+5^2}.\sqrt{(-3)^2+(-20)^2+(-36)^2}}$

$=\dfrac{288}{\sqrt{131285}}\Rightarrow\alpha\approx 53^\circ$.

Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(-8;-6;0)$ với tốc độ là $10\,m/s$ (Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét).

Giả sử sau $t(s)$ kể từ lúc xuất phát $(t\geq 0)$, cabin đến điểm N. Một người đứng tại điểm $O(0;0;0)$ quan sát cabin chạy trên cáp treo, sau thời gian bao nhiêu giây thì khoảng cách giữa người quan sát và cabin gần nhau nhất (đơn vị giây)?



Lời giải

Đáp án: 0,98

Do tốc độ của cabin là $10\,m/s$ nên độ dài $AN=10t\,m$.

Do hai véc tơ $\overrightarrow{AN}$ và $\vec{u}$ cùng phương nên $\overrightarrow{AN}=k\vec{u}$ với k là số thực dương nào đó.

Suy ra: $\left|\overrightarrow{AN}\right|=k\left|\vec{u}\right|=k\sqrt{(-8)^2+(-6)^2}=10k$.

Suy ra $t=k$, vì thế $\overrightarrow{AN}=k\vec{u}=t\vec{u}=(-8t;-6t;0)$.

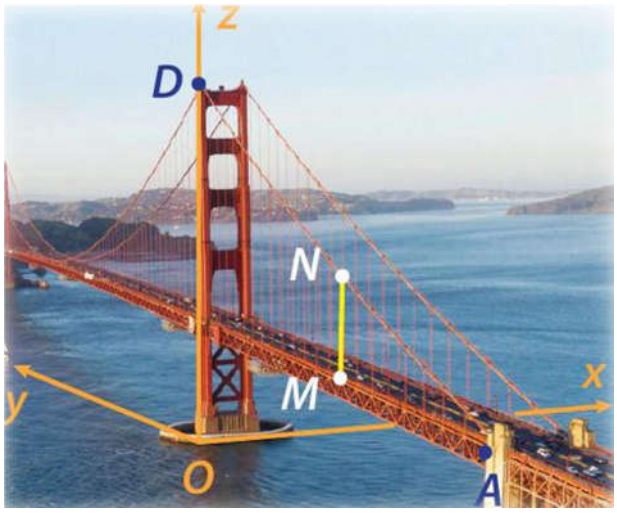
Gọi $N(a;b;c)\Rightarrow\overrightarrow{AN}=(a-10;b-3;c)$.

Ta có $\begin{cases}a-10=-8t\\b-3=-6t\\c=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=10-8t\\b=3-6t\\c=0\end{cases}\Rightarrow N(10-8t;3-6t;0)$.

Khoảng cách giữa người quan sát và cabin bằng độ dài đoạn $ON=\sqrt{(10-8t)^2+(3-6t)^2}=\sqrt{100t^2-196t+109}$.

Ta có $100t^2-196t+109$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $t=\dfrac{196}{2.100}=\dfrac{49}{50}=0,98\,s$.

Câu 28. Cầu Cổng Vàng *(The Golden Gate Bridge)* ở Mỹ. Xét hệ trục toạ độ $Oxyz$ với O là bệ của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz trùng với cột trụ, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước và xem như trục Oy cùng phương với cầu như hình vẽ.



Dây cáp AD (xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D thuộc trục Oz và điểm A thuộc mặt phẳng (Oyz), trong đó điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước $326\,m$, điểm A cách mặt nước $82\,m$ và cách trục Oz $352\,m$.Giả sử ta dùng một đoạn dây nối điểm N trên dây cáp AD và điểm M trên thành cầu, biết M cách mặt nước $82\,m$ và MN song song với cột trụ. Tính độ dài đoạn MN, biết điểm M cách trục Oz một khoảng bằng $250\,m$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn phần chục).

Lời giải

Đáp án: 70,7

Ta có $A \in (Oyz)$ và A cách mặt nước $82\,m$ và cách trục Oz một khoảng $352\,m \Rightarrow A(0;352;82)$.

Điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước $326\,m \Rightarrow D(0;0;326) \Rightarrow \overrightarrow{AD} = (0;-352;244)$.

Phương trình đường thẳng AD là $\begin{cases} x = 0 \\ y = -352t \\ z = 326 + 244t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Vì $N \in AD \Rightarrow N(0;-352t;326+244t)$.

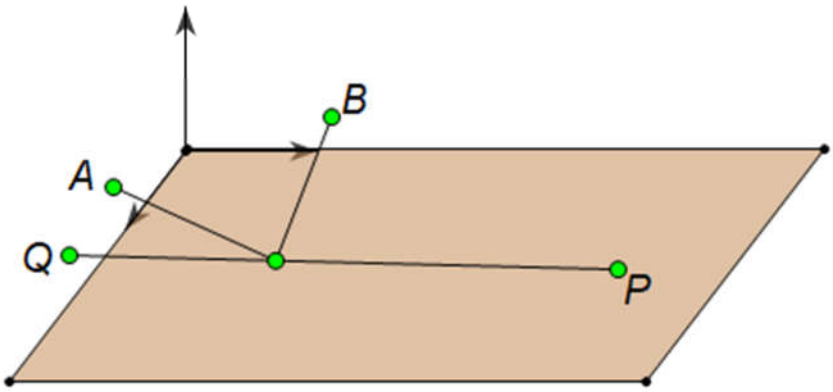
Điểm M trên thành cầu, M cách mặt nước $82\,m$ và cách trục Oz một khoảng bằng $250\,m$ nên tọa độ điểm M là $M(0;250;82) \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (0;-352t-250;244+244t)$.

MN song song với cột trụ $\Rightarrow MN \perp Oy \Rightarrow \overrightarrow{MN}.\vec{j} = 0 \Rightarrow -352t - 250 = 0 \Leftrightarrow t = -\dfrac{125}{176}$.

$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = \left(0;0;\dfrac{3111}{44}\right) \Rightarrow MN = \dfrac{3111}{44} \approx 70,7\,m$.

Câu 29. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Chuẩn bị đến ngày sinh nhật, bạn Bình muốn trang trí căn phòng trọ của mình đẹp hơn. Trước khi trang trí, Bình gắn 2 móc treo vào các vị trí P, Q, rồi căng một sợi dây từ P đến Q. Tiếp theo, bạn gắn 2 móc treo vào các vị trí A và B, sau đó lấy một điểm M nằm giữa đoạn thẳng PQ rồi tiếp tục căng dây từ M đến A và từ M đến B. Xét một hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $P(1;1;0)$, $Q(3;0;1)$ $A(1;0;-1)$, $B(2;1;1)$ đơn vị trên mỗi trục là mét. Khi

tổng độ dài các đoạn dây mà Bình sử dụng là ngắn nhất thì khoảng cách từ M đến P bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Lời giải

Đáp án: 0,8.

Cách 1:

Dễ thấy P, Q, A, B cùng thuộc mặt phẳng $(PQA): x+y-z-2=0$ và A, B nằm về hai phía của PQ. Khi đó $AB \cap PQ = M\left(\frac{5}{3};\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$ thỏa tổng độ dài các đoạn dây là ngắn nhất.

$PM = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,8$.

Cách 2:

Gọi $(\alpha), (\beta)$ là hai mặt phẳng lần lượt qua A và B cùng vuông góc với PQ.

$$\overrightarrow{PQ} = (2;-1;1) \Rightarrow PQ: \begin{cases} x = 1+2t \\ y = 1-t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow M(1+2t;1-t;t).$$

$$(\alpha): 2x-y+z-1=0 \Rightarrow PQ \cap (\alpha) = A'(1;1;0) \equiv P.$$

$$(\beta): 2x-y+z-4=0 \Rightarrow PQ \cap (\beta) = B'\left(2;\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$$

$\Rightarrow PB' + B'Q = PQ$ hay B' thuộc đoạn PQ. Khi đó:

$$\min(MA+MB) = \sqrt{\mathrm{d}^2((\alpha),((\beta))) + [\mathrm{d}(A,PQ) + \mathrm{d}(B,PQ)]^2}$$

$$\mathrm{d}((\alpha),(\beta)) = \frac{4-1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \text{ và } \mathrm{d}(A,PQ) = \sqrt{2}, \mathrm{d}(B,PQ) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Tổng độ dài ngắn nhất là:

$$l = PQ + MA + MB = \sqrt{6} + \sqrt{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 2\sqrt{6} \approx 4,9.$$

Lúc đó ta có:

$$\frac{AP}{AP+\mathrm{d}(B,PQ)}=\frac{PM}{\mathrm{d}((\alpha),(\beta))}\Rightarrow PM=\frac{AP.\mathrm{d}((\alpha),(\beta))}{AP+\mathrm{d}(B,PQ)}=\frac{\sqrt{6}}{3}\approx 0,8.$$

Cách 3:

Ta có

$$\overrightarrow{PQ}=(2;-1;1)\Rightarrow PQ:\begin{cases}x=1+2t\\y=1-t\\z=t\end{cases}\Rightarrow M(1+2t;1-t;t).$$

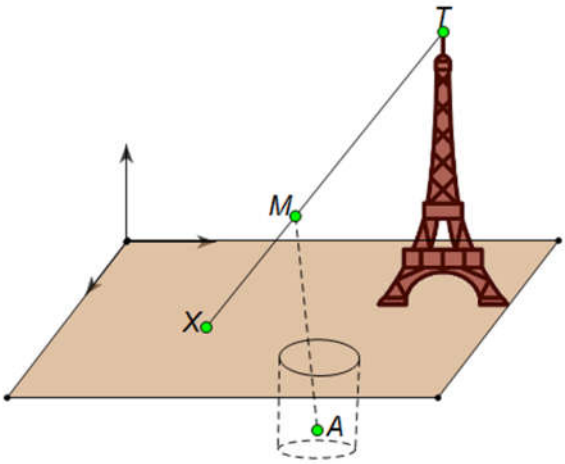
$$MA+MB=\sqrt{6t^2+2}+\sqrt{6t^2-6t+2}=\sqrt{\left(\sqrt{6}t\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}+\sqrt{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}-\sqrt{6}t\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}.$$

Suy ra: $MA+MB\geq\sqrt{\left(\sqrt{6}t+\frac{\sqrt{6}}{2}-\sqrt{6}t\right)^2+\left(\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\sqrt{6}$.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\sqrt{6}t.\frac{\sqrt{2}}{2}=\left(\frac{\sqrt{6}}{2}-\sqrt{6}t\right).\sqrt{2}\Leftrightarrow t=\frac{1}{3}\Rightarrow M\left(\frac{5}{3};\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$.

Vậy $PM=\frac{\sqrt{6}}{3}\approx 0,8$.

Câu 30. **(Sở Lào Cai 2025)** Người ta thiết kế một dây cáp chạy thẳng từ điểm X ở trên mặt đất tới đỉnh T của một tòa tháp. Giả sử tọa độ của các điểm là $T(40;60;150)$ và $X(100;-40;0)$ trong hệ tọa độ không gian $Oxyz$, với O là gốc tọa độ đặt tại mặt đất. Người ta muốn nối điểm $A(40;30;-20)$ nằm dưới một cái hố tới một điểm $M(a;b;c)$ nằm trên dây cáp sao khoảng cách MA này là nhỏ nhất. Tính $a+b+c$.



Lời giải

Đáp án: 100.

MA nhỏ nhất khi và chỉ khi $MA\perp XT$ hay M là giao điểm của mặt phẳng (α) đi qua A và vuông góc XT với XT.

(α) có $\begin{cases} \text{qua } A(40;30;-20) \\ \text{VTPT } \vec{n} = \overrightarrow{XT} = (-60;100;150) = -10(6;-10;-15) \end{cases} \Rightarrow (\alpha): 6x - 10y - 15z - 240 = 0$

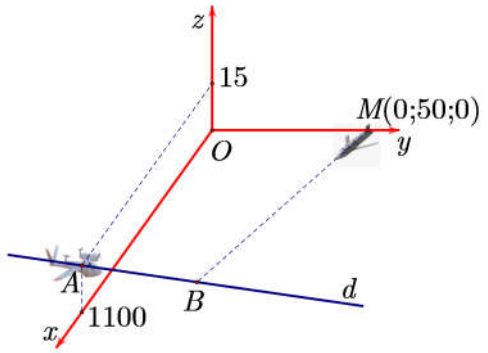
Phương trình tham số của $XT: \begin{cases} x = 40 + 6t \\ y = 60 - 10t \\ z = 150 - 15t \end{cases}$

Suy ra: $6(40+6t) - 10(60-10t) - 15(150-15t) - 240 = 0 \Leftrightarrow 361t - 2850 = 0 \Leftrightarrow t = \dfrac{150}{19}$.

Tọa độ của M là $\begin{cases} a = x = 40 + 6.\dfrac{150}{19} = \dfrac{1660}{19} \\ b = y = 60 - 10t = 60 - 10.\dfrac{150}{19} = -\dfrac{360}{19} \\ c = z = 150 - 15t = 150 - 15.\dfrac{150}{19} = \dfrac{600}{19} \end{cases}$

Vậy $a + b + c = \dfrac{1660 - 360 + 600}{19} = \dfrac{1900}{19} = 100$

Câu 31. **(Sở Quảng Nam 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, xét mô hình phòng không như sau: rada đặt tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$, tên lửa phòng không đặt tại điểm $M(0;50;0)$, mỗi đơn vị tương ứng với 10m, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Oz vuông góc mặt đất và hướng lên. Giả sử mọi UAV (phương tiện bay không người lái) và tên lửa đều chuyển động thẳng đều. Tại thời điểm $t = 0(\text{s})$, rađa phát hiện ra UAV A ở toạ độ $A_0(1100;0;15)$. Tại thời điểm $t = 1s$, rađa theo dõi thấy UAV A ở tọa độ $A_1(1095;1;14,5)$ trên đường thẳng d. Tại thời điểm $t = 6(\text{s})$, một tên lửa được phóng lên và chuyển động thẳng đều với vận tốc $1300(\text{m/s})$, va chạm và phá huỷ UAV A tại điểm B trên d. Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ lúc được phóng lên thì tên lửa va chạm với UAV (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của giây)?



.

Lời giải

Đáp án: 7,93.

Vectơ vận tốc của UAV: $\vec{v} = \overrightarrow{A_0A_1} = (-5;1;-0,5) \Rightarrow |\vec{v}| = \dfrac{\sqrt{105}}{2} \Rightarrow v = 5\sqrt{105}$ (m/s).

Đường bay của UAV: $d: \begin{cases} x = 1100 - 5t \\ y = t \\ z = 15 - 0,5t \end{cases}$

Vị trí của UAV tại thời điểm $6\ (s): N(1070;6;12)$.

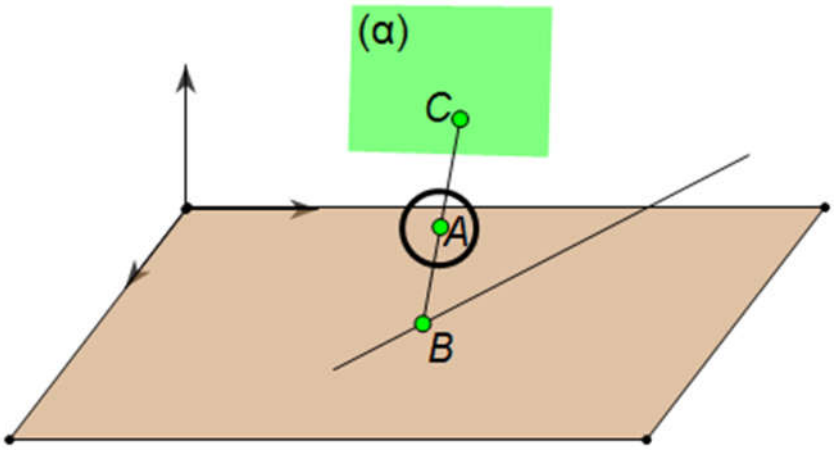
Yêu cầu bài toán là tìm điểm $B \in d$ sao cho $\frac{10BN}{5\sqrt{105}} = \frac{10BM}{1300} \Leftrightarrow 1690000BN^2 = 2625BM^2$

$$\Rightarrow 1690000\left[(30-5t)^2+(t-6)^2+(3-0,5t)^2\right] = 2625\left[(1100-5t)^2+(t-50)^2+(15-0,5t)^2\right]$$

$$\Leftrightarrow 44293593,75t^2 - 503173125t - 1586353125 = 0 \Rightarrow t = 13,93083295$$

Vậy từ lúc tên lửa phóng lên cho đến lúc va chạm UAV A là: $t = 13,93 - 6 = 7,93(s)$..

Câu 32. **(Sở Quảng Ninh 2025)** Trong một trung tâm nghiên cứu robot bay, người ta bố trí một thiết bị định vị tại điểm cố định $A(1;0;2)$ trong không gian ba chiều với hệ toạ độ $Oxyz$ (các đơn vị tọa độ được tính bằng mét). Thiết bị này giao tiếp đồng thời với hai cảm biến: Cảm biến thứ nhất di chuyển dọc theo đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-4}{-1}$, cảm biến thứ hai được gắn trên mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + z + 1 = 0$. Giữa hai cảm biến được kết nối bằng một đường truyền BC, trong đó B nằm trên đường thẳng Δ, C nằm trên mặt phẳng (α) và thiết bị định vị tại A là trung điểm của đoạn BC. Biết rằng đường thẳng BC có một véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (-2;a;b)$, hãy tính giá trị $a + 2b$.



Lời giải

Đáp án:-1,5

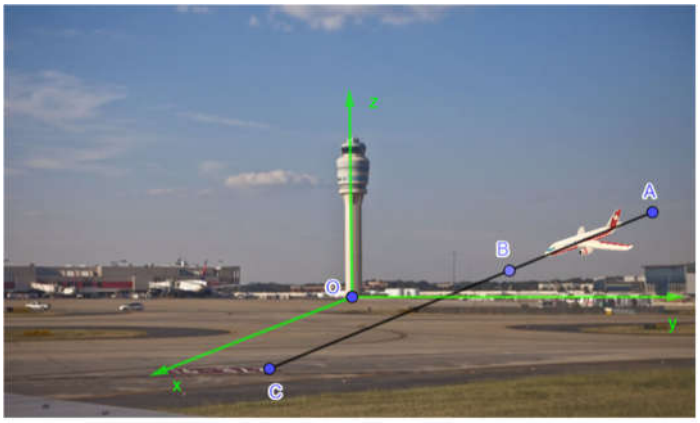
Gọi $B = (3+t;-1+2t;4-t) \in \Delta$

Do A là trung điểm của BC nên

$C = (-1-t;1-2t;t) \in (\alpha) \Leftrightarrow 2(-1-t) - (1-2t) + t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = 2 \Rightarrow B(5;3;2)$

Suy ra $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (4;3;0) = -2\left(-2;-\frac{3}{2};0\right) \Rightarrow a = -\frac{3}{2}; b = 0 \Rightarrow a + 2b = -1,5$

Câu 33. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Tại một sân bay, người ta chọn hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O tại vị trí chân của đài quan sát, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính theo kilomét). Trên màn hình Rađa người ta quan sát một máy bay đang hạ cánh theo đường thẳng từ vị trí $A(4;0;10)$ đến vị trí $B(5;5;6)$ và tiếp đất tại vị trí $C(a;b;0)$. Hỏi vị trí tiếp đất của máy bay cách chân đài quan sát bao nhiêu kilômét? (kết quả làm tròn một chữ số thập phân)



Lời giải

Đường bay của máy bay là đường thẳng AB đi qua $A(4;0;10)$ và có véctơ chỉ phương $\overrightarrow{AB}=(1;5;-4)$.

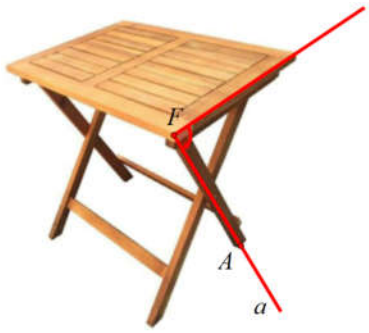
$\Rightarrow AB:\dfrac{x-4}{1}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{z-10}{-4}$.

Vì $C(a;b;0)\in AB$ nên $\dfrac{a-4}{1}=\dfrac{b}{5}=\dfrac{0-10}{-4}\Rightarrow\begin{cases}a=\dfrac{13}{2}\\ b=\dfrac{25}{2}\end{cases}\Rightarrow C\left(\dfrac{13}{2};\dfrac{25}{2};0\right)$.

Ta có $OC=\sqrt{\left(\dfrac{13}{2}\right)^2+\left(\dfrac{25}{2}\right)^2+0^2}=\dfrac{\sqrt{794}}{2}\approx 14,1$.

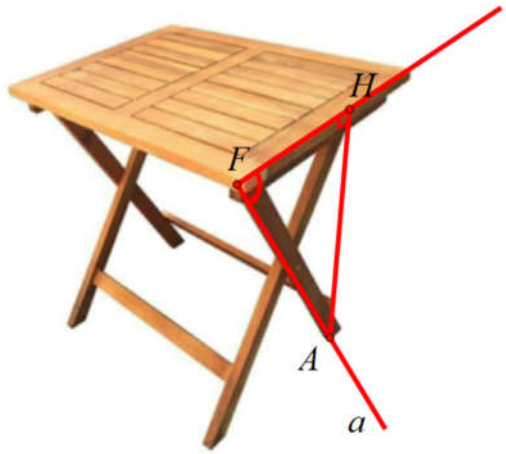
Vậy vị trí tiếp đất của máy bay cách chân đài quan sát khoảng $14,1$ km.

Câu 34. **(THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội 2025)** Một chiếc bàn gấp gọn đã được thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$. Điểm A là chân bàn tiếp xúc với mặt đất thuộc đường thẳng $a:\begin{cases}x=-3+t\\ y=1+t\\ z=-2+4t\end{cases}$ cắt mặt bàn $(P):x+y-2z+6=0$ tại điểm F. Độ dài chân bàn $FA=40\sqrt{3}cm$, khi đó độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là là bao nhiêu cm ?



Lời giải

Đáp án: 40



Đường thẳng $a:\begin{cases} x=-3+t \\ y=1+t \\ z=-2+4t \end{cases}$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;1;4)$.

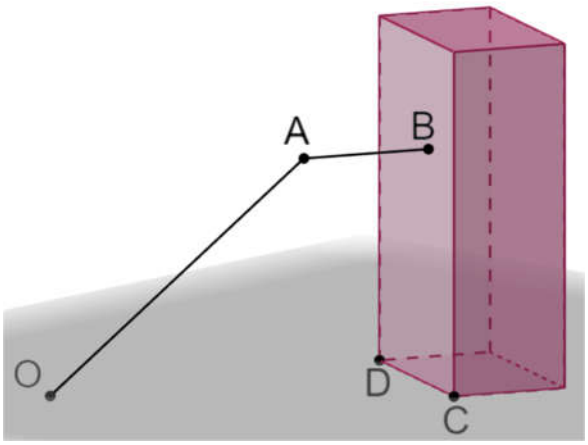
Mặt phẳng $(P): x+y-2z+6=0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;1;-2)$.

$\sin(a,(P))=\left|\cos(\vec{u},\vec{n})\right|=\dfrac{|\vec{u}.\vec{n}|}{|\vec{u}|.|\vec{n}|}=\sqrt{\dfrac{1}{3}}=\sin\varphi$.

Độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là khoảng cách từ chân bàn A đến mặt phẳng (P)

Suy ra $d(A,(P))=AH=FA.\sin\varphi=40\sqrt{3}.\sqrt{\dfrac{1}{3}}=40cm$.

Câu 35. **(Sở Nghệ An 2025)** Một công ty logistics đang thử nghiệm hệ thống giao hàng tự động bằng máy bay không người lái (drone).
Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 mét trên thực tế. Mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng được xem là một phần của mặt phẳng (P) thẳng đứng, đi qua hai điểm $C(10;50;0)$ và $D(30;10;0)$. Vị trí giao hàng là điểm B nằm trên mặt phẳng (P). Drone bắt đầu bay từ kho hàng tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$. Ban đầu, nó bay theo một đường thẳng đến vị trí $A(30;40;120)$. Từ vị trí A, drone thay đổi đường bay, di chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng (P) đến vị trí giao hàng B. Tính khoảng cách từ O đến B (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đán án: 126

$\overrightarrow{CD}=(20;-40;0)=20\vec{u}$; với $\vec{u}=(1;-2;0)$.

(P) là mặt phẳng thẳng đứng qua C và D nên nhận vec tơ $\vec{u}=(1;-2;0)$ và $\vec{k}=(0;0;1)$ làm cặp vectơ chỉ phương nên vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}=\left[\vec{u};\vec{k}\right]=(2;1;0)$

$(P):2(x-10)+1(y-50)+0(z-0)=0 \Leftrightarrow 2x+y-70=0$

Đường thẳng AB vuông góc với (P) nên nhận vectơ pháp tuyến của (P) là vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u_{AB}}=(2;1;0)$. Phương trình đường thẳng AB :

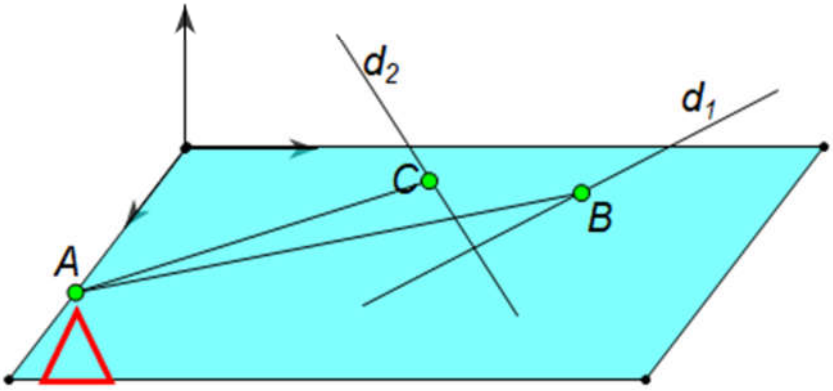
$$\begin{cases} x=30+2t \\ y=40+t \\ z=120 \end{cases}$$

B là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (P) nên ta có

$60+4t+40+t-70=0 \Leftrightarrow 5t=-30 \Leftrightarrow t=-6$

$\Rightarrow B(18;34;120) \Rightarrow OB=\sqrt{18^2+34^2+120^2}=126$

Câu 36. **(Sở Hà Tĩnh 2025)** Trạm tàu cứu hộ được đặt tại vị trí $A(5;0;0)$ trên một hòn đảo nhỏ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục được tính bằng km), được sử dụng làm trạm cứu hộ, cứu nạn trên biển.



Tàu du lịch B đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường được mô tả bởi đường thẳng $d_1:\begin{cases} x=2+t \\ y=1-2t \\ z=0 \end{cases}$. Tàu chở hàng C đang di chuyển (vận tốc không đổi) trên tuyến đường vận tải được mô tả bởi đường thẳng $d_2:\begin{cases} x=2-s \\ y=11+s \\ z=0 \end{cases}$. Do thời tiết xấu, nên hai tàu B và C gặp sự cố và cần được tiếp cận khẩn cấp. Trạm cứu hộ điều một tàu cứu hộ xuất phát từ A để lần lượt tiếp cận tàu du lịch B trước, sau đó đến tàu chở hàng C. Xét vị trí tối ưu của tàu du lịch B dừng lại và tàu chở hàng C dừng lại sao cho tổng quãng đường tàu cứu hộ cần đi $T=AB+BC+CA$ là nhỏ nhất. Khi đó $P_{\min}=\sqrt{a}\ (km)$, hãy tính $a+2025$?

Lời giải

Chúng ta cần tìm vị trí tối ưu của tàu du lịch B (tương ứng với điểm B) và tàu chở hàng C (tương

ứng với điểm C) sao cho tổng quãng đường cứu hộ $T=AB+BC+CA$ là nhỏ nhất.

Trong không gian $Oxyz$, ta có:

+ Hai đường thẳng d_1, d_2 cùng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): z=0$ và $A \in (\alpha)$.

+ d_1 có một véc tơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1;-2;0)$; d_2 có một véc tơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (-1;1;0)$.

Do $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq \vec{0}$ nên d_1 cắt d_2.

+ Gọi A_1, A_2 lần lượt là điểm đối xứng của A qua d_1 và d_2.

+ Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với d_1 $\Rightarrow (P): x-2y-5=0$.

+ Gọi $I = (P) \cap d_1$, thì tọa độ của I là nghiệm của hệ $d_1: \begin{cases} x=2+t \\ y=1-2t \\ z=0 \\ x-2y-5=0 \end{cases} \Rightarrow I(3;-1;0)$

$\Rightarrow A_1(1;-2;0)$.

+ Gọi (Q) là mặt phẳng qua A và vuông góc với d_2 $\Rightarrow (Q): -x+y+5=0$.

+ Gọi $J = (Q) \cap d_2$, thì tọa độ của J là nghiệm của hệ $\begin{cases} x=2-s \\ y=11+s \\ z=0 \\ -x+y+5=0 \end{cases} \Rightarrow J(9;4;0)$

$\Rightarrow A_2(13;8;0)$.

+ Khi đó $T = AB + BC + CA = A_1B + BC + CA_2 \geq A_1A_2$

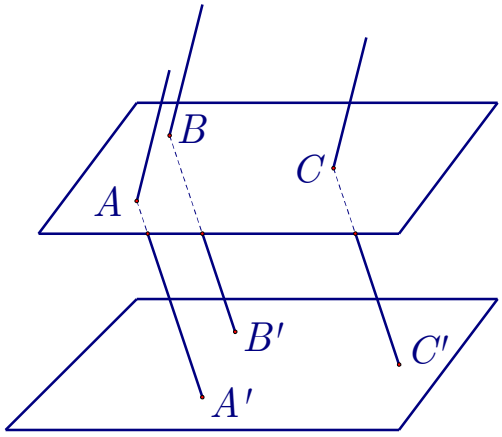
$\Rightarrow T$ đạt GTNN khi $T = A_1A_2 \Rightarrow P_{\min} = A_1A_2 = \sqrt{244}\ (km)$. Vậy $a + 2025 = 2269$

Dấu bằng xảy ra khi B, C, A_1, A_2 thẳng hàng.

Câu 37. **(Sở Phú Thọ 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai lớp kính lần lượt là hai mặt phẳng có phương trình $(\alpha): 2x-2y-z+3\sqrt{3}=0, (\beta): -4x+4y+2z+12\sqrt{3}=0$. Một nguồn sáng được chiếu vào hai tấm kính là tập hợp các đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;1;1)$ và đi qua các điểm $M(3;0;0), N(1;1;1)$ và $P(3;5;-5)$. Biết rằng các giao điểm của các đường thẳng nói trên với hai tấm kính (α) và (β) là 6 đỉnh của một khối đa diện. Thể tích V của khối đa diện tạo bởi 6 điểm đó có kết quả là $a\sqrt{b}$ với a, b nguyên dương và b là số nguyên tố. Tính giá trị của $a+b$.

Lời giải

Đáp án: 138.



Gọi d_1, d_2, d_3 lần lượt là các đường thẳng qua M, N, P và có vec tơ chỉ phương $\vec{u}$. Khi đó, ta được

$$d_1: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = t \\ z = t \end{cases}; d_2: \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 1 + s \\ z = 1 + s \end{cases}; d_3: \begin{cases} x = 3 + l \\ y = 5 + l \\ z = -5 + l \end{cases}.$$

Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm của d_1, d_2, d_3 với mặt phẳng $(\alpha): 2x - 2y - z + 3\sqrt{3} = 0$.

Khi đó, giải tìm các tham số ta được:

$$A = d_1 \cap (\alpha) \Rightarrow t = 6 + 3\sqrt{3} \Rightarrow A\left(9 + 3\sqrt{3}; 6 + 3\sqrt{3}; 6 + 3\sqrt{3}\right)$$

$$B = d_2 \cap (\alpha) \Rightarrow s = -1 + 3\sqrt{3} \Rightarrow B\left(3\sqrt{3}; 3\sqrt{3}; 3\sqrt{3}\right)$$

$$C = d_3 \cap (\alpha) \Rightarrow l = 1 + 3\sqrt{3} \Rightarrow C\left(4 + 3\sqrt{3}; 6 + 3\sqrt{3}; -4 + 3\sqrt{3}\right).$$

Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (-9; -6; -6), \overrightarrow{AC} = (-5; 0; -10) \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}\left|\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right]\right| = 45$$

$$(\alpha): 2x - 2y - z + 3\sqrt{3} = 0, (\beta): -4x + 4y + 2z + 12\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y - z - 6\sqrt{3} = 0.$$

Ta thấy $(\alpha) // (\beta)$ và mỗi lớp kính là một mặt phẳng nên đoạn khúc xạ trong mỗi tấm kính là không đáng kể. Mặt khác, các tia tới song song nên tia khúc xạ cũng song song. Do đó, mỗi lớp kính có độ khúc xạ bằng bao nhiêu đi nữa thì thể tích lăng trụ được tạo thành đều có thể tích không đổi và bằng

$$V = S_{\Delta ABC}.\mathrm{d}((\alpha), (\beta)).$$

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ là: $d = \dfrac{3\sqrt{3} + 6\sqrt{3}}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = 3\sqrt{3}$

Thể tích lăng trụ là: $V = S_{\Delta ABC}.d = 45.3\sqrt{3} = 135\sqrt{3} \Rightarrow a = 135, b = 3.$

Vậy $a + b = 135 + 3 = 138.$